

LAPORAN UJIAN PRAKTIKUM BASIS DATA 2



Dosen pengampu :

Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh :

Nama	: M. Izzani Baehaqi
Nim	: 2502017
Kelas	: TI 2A
Mata Kuliah	: Basis Data 2

**POLITEKNIK PURBAYA
PRODI DIII TEKNIK INFORMATIKA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Ujian Praktikum Basis Data 2 dengan baik.

Laporan ini berisi proses pembuatan database **db_lsp** menggunakan MariaDB mulai dari perancangan ERD, pembuatan database, pembuatan tabel, pengisian data, pembuatan VIEW, hingga penggunaan Subquery sesuai dengan soal yang diberikan.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Tegal, 23 Juli 2026

M. Izzani Baehaqi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data merupakan komponen penting dalam sebuah sistem informasi karena berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data secara terstruktur. Pada praktikum ini dibuat database db_lsp untuk mengelola proses sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menggunakan MariaDB melalui Command Line Interface (CLI).

1.2 Tujuan

- Membuat database db_lsp.
- Membuat tabel beserta relasinya.
- Menginput data ke dalam tabel.
- Membuat VIEW.
- Menggunakan Subquery.

BAB II

PEMBAHASAN

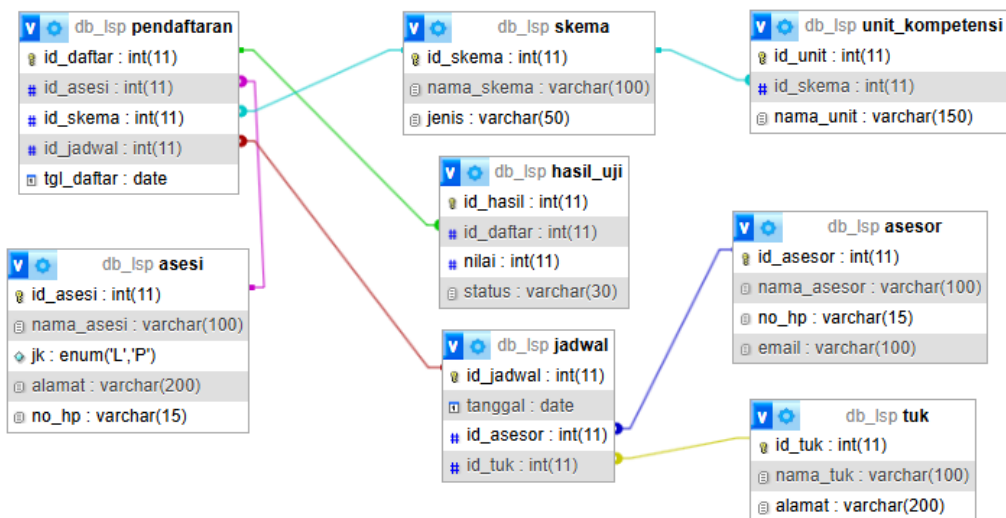
2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Database terdiri dari delapan tabel, yaitu:

- asesor
- asesi
- skema
- unit_kompetensi
- tuk
- jadwal
- pendaftaran
- hasil_uji

Relasi :

- Skema → Unit Kompetensi (1:N)
- Asesor → Jadwal (1:N)
- TUK → Jadwal (1:N)
- Asesi → Pendaftaran (1:N)
- Skema → Pendaftaran (1:N)
- Jadwal → Pendaftaran (1:N)
- Pendaftaran → Hasil Uji (1:1)



2.2 Implementasi Database

Nama database yang digunakan adalah:

```
MariaDB [db_lsp]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| barca_db |
| db_lsp   |
| fcb_fanpage |
| information_schema |
| kotsu    |
| kotsu_db |
| kotsu_db04062026 |
| mysql    |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| pos_coffeeshop |
| sidang_akhir_db |
| sidang_db |
| test     |
+-----+
14 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [db_lsp]>
```

db_lsp

2.3 Pembuatan Tabel

Tabel yang dibuat terdiri dari:

```
MariaDB [db_lsp]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_lsp |
+-----+
| asesi             |
| asesor            |
| hasil_uji         |
| jadwal            |
| pendaftaran       |
| skema             |
| tuk               |
| unit_kompetensi   |
| vw_hasil_sertifikasi |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [db_lsp]> |
```

2.4 Pengisian Data

Data yang berhasil dimasukkan:

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_asesor FROM asesor;
+-----+
| jumlah_asesor |
+-----+
|          5 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_asesi FROM asesi;
+-----+
| jumlah_asesi |
+-----+
|          20 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_skema FROM skema;
+-----+
| jumlah_skema |
+-----+
|          5 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_unit FROM unit_kompetensi;
+-----+
| jumlah_unit |
+-----+
|          20 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_tuk FROM tuk;
+-----+
| jumlah_tuk |
+-----+
|          5 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_jadwal FROM jadwal;
+-----+
| jumlah_jadwal |
+-----+
|          10 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_pendaftaran FROM pendaftaran;
+-----+
| jumlah_pendaftaran |
+-----+
|          20 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [db_lsp]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_hasil_uji FROM hasil_uji;
+-----+
| jumlah_hasil_uji |
+-----+
|          20 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

2.5 VIEW

VIEW yang dibuat bernama:

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT * FROM vw_hasil_sertifikasi;
```

nama_asesi	nama_skema	nama_asesor	nama_tuk	nilai
Izan	Junior Web Developer	M. IZZANI BAEHAQI	TUK Politeknik Purbaya	85
Farah	Junior Web Developer	M. IZZANI BAEHAQI	TUK SMK Negeri 1 Tegal	92
Kiki	Junior Web Developer	M. IZZANI BAEHAQI	TUK Politeknik Purbaya	82
Putri	Junior Web Developer	M. IZZANI BAEHAQI	TUK SMK Negeri 1 Tegal	84
Kirana	Junior Network Administrator	FHADILLA KIRANA UTAMI	TUK SMK Negeri 1 Tegal	78
Gilang	Junior Network Administrator	FHADILLA KIRANA UTAMI	TUK BLK Brebes	76
Lina	Junior Network Administrator	FHADILLA KIRANA UTAMI	TUK SMK Negeri 1 Tegal	74
Qori	Junior Network Administrator	FHADILLA KIRANA UTAMI	TUK BLK Brebes	87
Wahyu	Junior Programmer	ibrahim	TUK BLK Brebes	90
Hani	Junior Programmer	ibrahim	TUK SMK Negeri 2 Slawi	80
Maman	Junior Programmer	ibrahim	TUK BLK Brebes	89
Rian	Junior Programmer	ibrahim	TUK SMK Negeri 2 Slawi	79
Baim	Digital Marketing	wahyudin	TUK SMK Negeri 2 Slawi	70
Indra	Digital Marketing	wahyudin	TUK LSP Teknologi Indonesia	68
Nina	Digital Marketing	wahyudin	TUK SMK Negeri 2 Slawi	91
Sinta	Digital Marketing	wahyudin	TUK LSP Teknologi Indonesia	69
Eko	Database Administrator	Azam	TUK LSP Teknologi Indonesia	88
Joko	Database Administrator	Azam	TUK Politeknik Purbaya	95
Oki	Database Administrator	Azam	TUK LSP Teknologi Indonesia	73
Tono	Database Administrator	Azam	TUK Politeknik Purbaya	93

20 rows in set (0.002 sec)

2.6 Subquery

- Peserta dengan nilai di atas rata-rata

Query ini digunakan untuk menampilkan peserta yang memperoleh nilai di atas rata-rata seluruh peserta.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT
->   a.nama_asesi,
->   h.nilai
-> FROM asesi a
-> JOIN pendaftaran p
-> ON a.id_asesi = p.id_asesi
-> JOIN hasil_uji h
-> ON p.id_daftar = h.id_daftar
-> WHERE h.nilai >
-> (
->   SELECT AVG(nilai)
->   FROM hasil_uji
-> );
```

nama_asesi	nilai
Izan	85
Wahyu	90
Eko	88
Farah	92
Joko	95
Maman	89
Nina	91
Putri	84
Qori	87
Tono	93

- Asesor yang belum memiliki jadwal

Hasil query menunjukkan Empty Set, yang berarti seluruh asesor telah memiliki jadwal uji kompetensi.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT *
-> FROM asesor
-> WHERE id_asesor NOT IN
-> (
->     SELECT id_asesor
->     FROM jadwal
-> );
Empty set (0.001 sec)
```

- Skema dengan peserta terbanyak

Hasil query menunjukkan seluruh skema memiliki jumlah peserta yang sama, yaitu empat peserta sehingga semua skema ditampilkan.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT
->     s.nama_skema,
->     COUNT(*) AS jumlah_peserta
-> FROM skema s
-> JOIN pendaftaran p
-> ON s.id_skema = p.id_skema
-> GROUP BY s.id_skema, s.nama_skema
-> HAVING COUNT(*) =
-> (
->     SELECT MAX(jumlah)
->     FROM
->     (
->         SELECT COUNT(*) AS jumlah
->         FROM pendaftaran
->         GROUP BY id_skema
->     ) AS data
-> );
```

nama_skema	jumlah_peserta
Junior Web Developer	4
Junior Network Administrator	4
Junior Programmer	4
Digital Marketing	4
Database Administrator	4

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

BAB III

HASIL PRAKTIKUM

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, database db_lsp berhasil dibuat menggunakan MariaDB. Seluruh tabel telah dibuat sesuai dengan ERD, data berhasil dimasukkan sesuai ketentuan soal, VIEW berhasil menampilkan data gabungan dari beberapa tabel, dan Subquery berhasil menghasilkan informasi sesuai kebutuhan.